能量与动量

物理竞赛一轮讲义

第六讲

刚体动力学

2026

目录

第六讲　刚体动力学 **1**

6.1　刚体运动与质心分解 1

6.2　转动惯量的积分与移轴 2

6.3　挖孔组合体的质心与惯量 5

6.4　平动、转动与约束方程 5

6.5　静摩擦怎样联系平动与转动能量 6

6.6　静摩擦、滑动与纯滚动的转变 7

6.7　纯滚动中的能量与摩擦上限 9

6.8　角冲量与刚体碰撞 10

6.9　惯量、有效质量与接触点 10

6.10 转矩做功与复摆 11

6.11 例题与分析 12

6.12 本讲小结 34

6.13 练习 35

练习解答 36

第六讲　刚体动力学

6.1　刚体运动与质心分解

刚体模型规定任意两质元间距离不变。平面刚体上任一点 P 的速度为 $\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{V}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{CP}$。这是一条同时适用于接触点、端点与内部质点的运动学关系；纯滚动、偏心冲击和滑倒杆，只是对其中某些点再附加约束。虽然 CP 的长度不变，图 6.1 中的矢量 $\boldsymbol{r}_{CP}$ 仍随刚体转向，其惯性系导数为 $\dot{\boldsymbol{r}}_{CP} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{CP}$。对速度式用乘积法则求导，先有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{CP}) = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{r}_{CP} + \boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{r}}_{CP}, \qquad \boldsymbol{\alpha} = \dot{\boldsymbol{\omega}},$$

再代入相对位置的导数，得到

$$\boldsymbol{a}_P = \boldsymbol{A}_C + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{CP} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{CP}).$$

最后一项是向心加速度，方向指向质心。在刚从静止释放的瞬间 $\omega = 0$，这一项消失；在已经滚动或转动的过程中一般不能删去。剪绳题只在初瞬间使用简化关系，倒杆题则要保留随姿态变化的速度和加速度。

由各质元速度的平方求和，先保留交叉项：

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}\sum_i m_i |\boldsymbol{V}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{Ci}|^2 \\ &= \frac{1}{2} M V_C^2 + \boldsymbol{V}_C \cdot \left(\boldsymbol{\omega} \times \sum_i m_i \boldsymbol{r}_{Ci} \right) + \frac{1}{2}\sum_i m_i |\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{Ci}|^2. \end{aligned}$$

质心定义使 $\sum_i m_i \boldsymbol{r}_{Ci} = 0$，平面运动中最后一项为 $\frac{1}{2}\omega^2 \sum_i m_i r_{Ci}^2 = \frac{1}{2} I_C \omega^2$，于是

$$K = \frac{1}{2} M V_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2. \tag{6.1}$$

这称质心动能分解，也常称柯尼希定理。定轴转动时，质心可能绕轴运动，整体验算可直接写 $K = I_O \omega^2/2$，其中 I_O 已经包含质心平动的贡献，不能再额外加一次 $MV_C^2/2$。

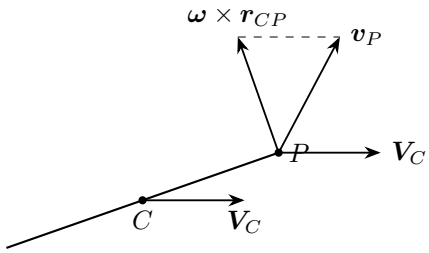
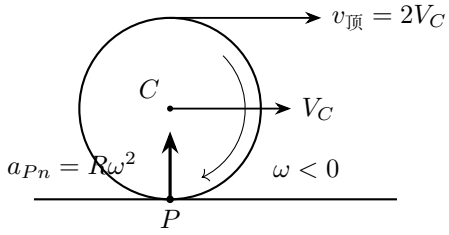


图 6.1: 刚体各点速度等于质心平动加相对转动

图 6.1 的相对转动箭头垂直于各点到质心的连线，再与共同平动速度作矢量和。只有质心一阶矩为零，系统动能中的交叉项才相消；换成任意普通点，不能直接沿用同一分解式。

瞬时速度为零的接触点可用来表示动能，但不必是固定转轴。纯滚动圆轮有 $K = I_P\omega^2/2$，其中 $I_P = I_C + mR^2$；这是将 $v_C = R|\omega|$ 代入质心分解的结果。图 6.2 显示底点的法向加速度为 $R\omega^2$，并未随其瞬时速度一起变为零。若进一步直接写 $\tau_P = I_P\alpha$，还需检查参考点的运动及角动量定理条件，不能仅凭“这一瞬间不动”便把整个后续运动都当绕固定点转动。



$$v_P = V_C + R\omega = 0$$
$$a_{Px} = A_C + R\alpha = 0$$
$$a_{Py} = R\omega^2$$

图 6.2: 纯滚动的接触点速度为零，法向加速度仍指向轮心

6.2　转动惯量的积分与移轴

绕指定轴的转动惯量定义为 $I = \int r_\perp^2\,\mathrm{d}m$，距离必须取质元到轴的垂距。它取决于质量分布与转轴，不能只凭总质量、外轮廓判断。图 6.3 左侧的均匀细杆取线密度 M/ℓ，微元质量为 $(M/\ell)\,\mathrm{d}x$。以质心为坐标原点时，杆两端是 $-\ell/2, \ell/2$；以端点为原点时，两端是 $0, \ell$。由 $\mathrm{d}(x^3/3)/\,\mathrm{d}x = x^2$，分别有

$$I_C = \frac{M}{\ell}\int_{-\ell/2}^{\ell/2} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{M}{\ell}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-\ell/2}^{\ell/2} = \frac{M}{3\ell}\left[\left(\frac{\ell}{2}\right)^3 - \left(-\frac{\ell}{2}\right)^3\right] = \frac{M\ell^2}{12},$$

$$I_O = \frac{M}{\ell}\int_0^{\ell} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{M}{\ell}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{\ell} = \frac{M}{\ell}\frac{\ell^3 - 0}{3} = \frac{M\ell^2}{3}.$$

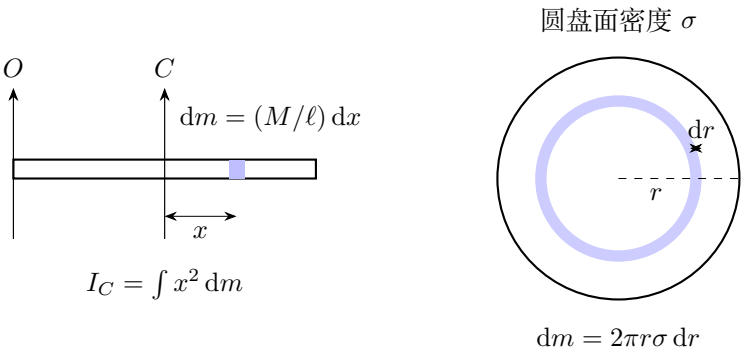


图 6.3: 细杆按长度微元积分，圆盘按同心细环积分，距离均取到所求轴的垂距

对两条相距 d 的平行轴，一条过质心，把质元坐标写成 $\boldsymbol{r}_\perp = \boldsymbol{r}_{C\perp} + \boldsymbol{d}$。平方积分为

$$I_O = \int |\boldsymbol{r}_{C\perp} + \boldsymbol{d}|^2 \,\mathrm{d}m = I_C + 2\boldsymbol{d}\cdot\int \boldsymbol{r}_{C\perp}\,\mathrm{d}m + Md^2.$$

由于第一条轴过质心，积分一阶矩为零，故 $I_O = I_C + Md^2$。图 6.3 中 $OC = \ell/2$，端轴惯量为 $M\ell^2/12 + M(\ell/2)^2 = M\ell^2/3$，与直接积分一致。使用平行轴定理时两轴必须平行，不能拿它转换方向不同的轴。平面薄片还满足 $I_z = I_x + I_y$，因为每个质元有 $r_z^2 = x^2 + y^2$，其中 x, y 轴在片面内且相交，z 轴垂直片面。

圆盘的同心细环积分。图 6.3 右侧圆盘的面密度为 $\sigma = M/(\pi R^2)$。半径 r、宽 $\mathrm{d}r$ 的细环面积是 $2\pi r\,\mathrm{d}r$，所以 $\mathrm{d}m = 2Mr\,\mathrm{d}r/R^2$，到垂直盘面的中心轴距离都是 r。从盘心 $r = 0$ 累加到边缘 $r = R$，由 $\mathrm{d}(r^4/4)/\,\mathrm{d}r = r^3$ 得

$$I_z = \frac{2M}{R^2}\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r = \frac{2M}{R^2}\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R = \frac{2M}{R^2}\frac{R^4-0}{4} = \frac{1}{2}MR^2.$$

对称性使两条互相垂直的过心直径轴惯量相等，结合 $I_z = I_x + I_y$ 才有 $I_x = I_y = MR^2/4$。

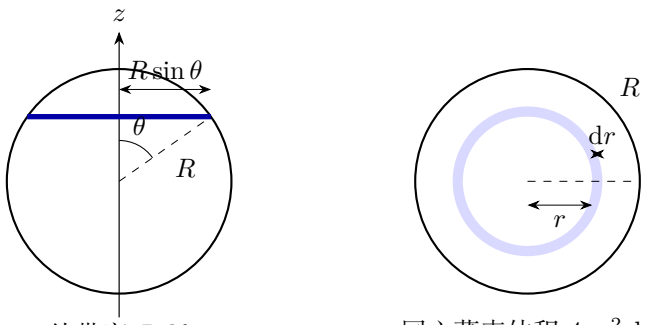


图 6.4: 球壳的纬带到转轴距离为 $R\sin\theta$，实心球再由同心球壳累加

薄球壳的纬带积分。图 6.4 左侧以极角 θ 标记纬带，其周长为 $2\pi R\sin\theta$、沿球面的宽为 $R\,\mathrm{d}\theta$。乘面密度 $M/(4\pi R^2)$，得到 $\mathrm{d}m=(M/2)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$；到 z 轴的垂距为 $R\sin\theta$，不能用球半径 R 代替。因此

$$I_z=\frac{MR^2}{2}\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

令 $u=\cos\theta$，$\mathrm{d}u=-\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，且 $\sin^2\theta=1-u^2$；北极 $\theta=0$ 对应 $u=1$，南极 $\theta=\pi$ 对应 $u=-1$。换元并代入端点：

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta&=-\int_1^{-1}(1-u^2)\,\mathrm{d}u=\left[u-\frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1}\\&=\left(1-\frac{1}{3}\right)-\left(-1+\frac{1}{3}\right)=\frac{4}{3},\qquad I_z=\frac{2}{3}MR^2.\end{aligned}$$

这里原函数的导数 $\mathrm{d}(u-u^3/3)/\,\mathrm{d}u=1-u^2$，使纬带积分转为多项式积分。

实心球的同心薄壳积分。图 6.4 右侧实心球的体密度为 $3M/(4\pi R^3)$，故半径 r 的薄壳质量为 $\mathrm{d}m=3Mr^2\,\mathrm{d}r/R^3$。每个薄壳可用刚求出的球壳结果 $\mathrm{d}I_z=(2/3)r^2\,\mathrm{d}m$，但此处半径随积分微元变化。由 $\mathrm{d}(r^5/5)/\,\mathrm{d}r=r^4$，

$$I_z=\frac{2M}{R^3}\int_0^{R}r^4\,\mathrm{d}r=\frac{2M}{R^3}\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^{R}=\frac{2M}{R^3}\frac{R^5-0}{5}=\frac{2}{5}MR^2.$$

这些结果的差别来自更多质量处于离轴较远的位置，而不是材料名称本身。

因此任意两条平行轴之间，不能不经质心就直接写 $I_2=I_1+Md^2$；应分别相对质心轴计算，再相减。对挖孔物体，质心会因扣除质量而移动，更需要先计算剩余质心，再把惯量移到所求轴。

6.3 挖孔组合体的质心与惯量

组合体计算需要先统一密度，再区分“完整物体质量”与“剩余质量”。以半径 R、完整质量 M_0 的均匀圆盘为例，从中挖去半径 $R/2$、圆心在原盘心右侧 $R/2$ 处的小圆。被挖圆质量为 $M_0/4$，剩余质量为 $3M_0/4$。关于原盘心的一阶矩减少 $M_0R/8$，所以剩余质心向左偏移 $R/6$，而不是仍在几何大圆中心。

关于原盘心垂直轴，先计算被挖部分的惯量。用小圆自身中心轴惯量，加上平行轴位移项，得到

$$I_{\text{孔},O}=\frac{1}{2}\frac{M_0}{4}\left(\frac{R}{2}\right)^2+\frac{M_0}{4}\left(\frac{R}{2}\right)^2=\frac{3}{32}M_0R^2.$$

从完整盘的 $M_0R^2/2$ 中扣除，得到 $I_O=13M_0R^2/32$。最后若要求剩余物体自身质心轴惯量，还需再减去剩余质量乘质心偏移平方：

$$I_C=I_O-\frac{3M_0}{4}\left(\frac{R}{6}\right)^2=\frac{37}{96}M_0R^2.$$

若题目把剩余质量记为 M，则 $M_0=4M/3$，应改写 $I_C=37MR^2/72$。这一步不应省略，否则同一个符号会在计算中悄悄代表不同质量。

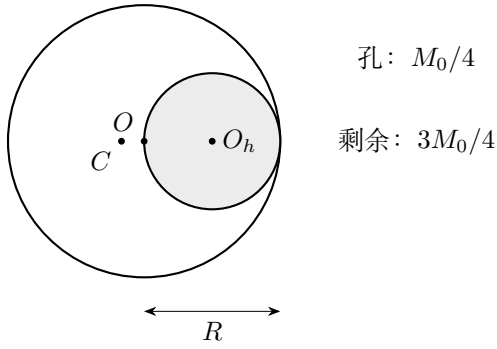


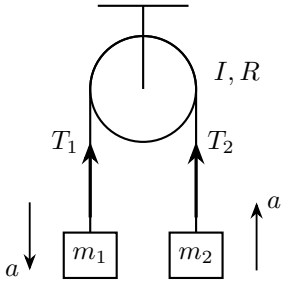
图 6.5: 扣除质量时同时扣除一阶矩与惯量

图 6.5 把孔洞看成负质量分布。总质量、一次矩、关于指定轴的惯量都应扣除同一孔洞贡献；先求新质心，再用移轴定理，不能只扣质量而继续沿用原几何中心作为质心轴。

6.4 平动、转动与约束方程

平面刚体动力学可用 $M\boldsymbol{A}_C=\boldsymbol{F}_{\text{外}}$ 和 $I_C\alpha=\tau_{C,\text{外}}$ 描述。若绕固定轴转动，则可用 $I_O\alpha=\tau_{O,\text{外}}$。把轴承反力的作用点选为矩心，能消掉它的未知力矩，但其力仍可能影响质心平动和轴承受力。

绳绕有惯量的滑轮时，两侧张力一般不同。若两侧张力始终相同，净力矩为零，轮就不能获得所需角加速度。轻绳不可伸长且不打滑给 $a = r\alpha$，这只是运动学关系，还必须配合两个悬挂物的平动方程与滑轮转动方程。



$$m_1 > m_2, \quad (T_1 - T_2)R = I\alpha, \quad a = R\alpha$$

图 6.6: 绳不打滑只给加速度约束，滑轮转动还需两张力的差产生力矩

图 6.6 中分别列 $m_1 g - T_1 = m_1 a$、$T_2 - m_2 g = m_2 a$ 和滑轮转动式。前两式给 $T_1 = m_1(g - a)$、$T_2 = m_2(g + a)$，代入 $(T_1 - T_2)R = I\alpha$ 并用 $\alpha = a/R$，有

$$(m_1 - m_2)g - (m_1 + m_2)a = \frac{I}{R^2}a.$$

把各项加速度移到同侧，得到

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + I/R^2}.$$

分母中的 I/R^2 表现为额外惯性；只有 $I \to 0$ 的轻滑轮极限，才能在有角加速度时仍近似令两侧张力相等。

纯滚动的约束是接触点相对地面速度为零。若 x 向右、逆时针角速度为正，则 $v_C + R\omega = 0$，相应加速度切向条件为 $a_C + R\alpha = 0$。接触点在该瞬间速度为零，并不表示它的加速度为零，也不表示可以任意把它当固定轴计算一切动力学关系。使用质心方程和滚动约束通常最稳妥。

6.5　静摩擦怎样联系平动与转动能量

静摩擦对纯滚动刚体总功率为零，并不意味着它在平动、转动两个方程中都没有作用。取圆轮向右速度 v_C，逆时针角速度 ω，摩擦力有符号值 f，其对质心平动部分的功率为 $f v_C$，对绕质心转动部分的功率为 $(fR)\omega$。纯滚动约束 $v_C + R\omega = 0$ 使两者之和恰为零。

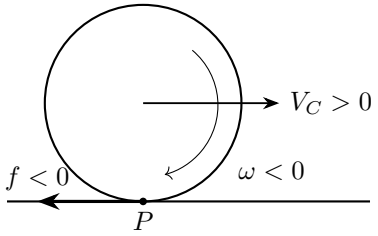
因此在某个过程中，摩擦可以减少平动动能、增加相同数量的转动动能，也可以反过来分配，而不产生总机械能耗散。滑动时则 $v_C + R\omega$ 不为零，摩擦力与此

接触点滑速相反，总摩擦功率 $f(v_C+R\omega)<0$，转入内能。是否有耗散应从接触点相对速度判断，不能只看到“摩擦力存在”就直接扣除 μN 乘质心位移。

若圆轮还受作用于质心的水平外力 F 与外力偶矩 τ，把平动式 $m\dot{v}_C=F+f$、转动式 $I_C\dot{\omega}=\tau+fR$ 分别乘 v_C,ω。利用平方函数求导，有

$$\begin{aligned}\dot{K}&=\frac{m}{2}(2v_C\dot{v}_C)+\frac{I_C}{2}(2\omega\dot{\omega})\\&=(F+f)v_C+(\tau+fR)\omega\\&=Fv_C+\tau\omega+f(v_C+R\omega).\end{aligned}$$

纯滚动时最后一项消失，输入功率由真实外力作用点和外力偶提供。这个功率式同时给出动力学、运动学和能量之间的交叉检验；若算出的摩擦功率为正而接触点正在滑动，通常说明摩擦方向或角速度符号出了错。



$P_{平}=fV_C<0$
$P_{转}=fR\omega>0$
$V_C+R\omega=0$

图 6.7: 向后摩擦时平动功率为负、转动功率为正，无滑动时两项恰好相消

图 6.7 保持逆时针角速度为正，因此向右纯滚动时 $\omega<0$。摩擦向左时 $f<0$，平动功率 fV_C 为负，绕质心转动功率 $fR\omega$ 为正，二者相加等于实际作用点的功率 $f(V_C+R\omega)=0$。若地面本身运动，应改用相对地面的滑动速度判断摩擦及耗散，不能照搬固定地面的零功结论。

6.6 静摩擦、滑动与纯滚动的转变

从滑动转为纯滚动时，必须切换动力学模型，静摩擦应由无滑动约束重新求解。其大小应由运动方程求得，再检查 $|f_s|\le\mu_sN$，不能先令 $f_s=\mu_sN$。匀质球沿粗糙斜面滚下时，摩擦指向上坡，原因是它需要提供使球转起来的力矩，而非“摩擦总反向于质心速度”。

滑动时应看底部接触点的相对速度 $u_s=v_C+R\omega$。若 $u_s>0$，底部相对地面向右滑，摩擦向左；若 $u_s<0$ 则相反。质心可能向右而摩擦也向右，例如一只顺时针高速空转的轮子放上地面。摩擦同时改变 v_C 与 ω，到 $u_s=0$ 后切换为纯滚动模型，不能继续沿用动摩擦而把接触点推成反向滑动。

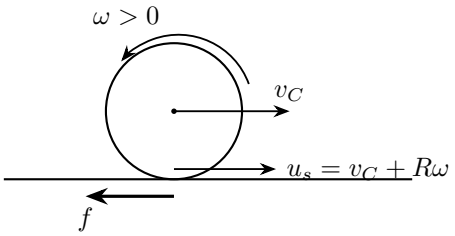


图 6.8: 用接触点速度决定摩擦方向

图 6.8 沿用向右和逆时针为正的约定，决定摩擦方向的是接触点对地速度 $v_P = V_C + R\omega$。它为正时摩擦向后，为负时摩擦向前；到零后只能把纯滚动当作候选状态，还要检查维持该状态所需静摩擦是否在上限内。

在水平面上统一取向右与逆时针为正，底点相对地面的速度为 $u_s = v_C + R\omega$。滑动时摩擦力 $f = -\mu mg\,\mathrm{sgn}(u_s)$，平动、转动给 $\dot v_C = f/m$、$\dot\omega = fR/I_C$，因此

$$\dot u_s = f\left(\frac{1}{m} + \frac{R^2}{I_C}\right).$$

右侧始终与 u_s 反向，所以滑速大小持续减小。设滑动开始时 $v_C(0) = v_0$、$\omega(0) = \omega_0$，且 $u_0 = v_0 + R\omega_0 \neq 0$。在接触滑速首次到零前，记常量 $s = \mathrm{sgn}(u_0)$，则 $f = -s\mu mg$。分别作有初值的定积分：

$$\int_{v_0}^{v_C(t)} \mathrm{d}v = -s\mu g \int_0^t \mathrm{d}\tau, \qquad v_C(t) - v_0 = -s\mu g t,$$
$$\int_{\omega_0}^{\omega(t)} \mathrm{d}w = -\frac{s\mu mgR}{I_C} \int_0^t \mathrm{d}\tau, \quad \omega(t) - \omega_0 = -\frac{s\mu mgR}{I_C} t.$$

这里 $\int \mathrm{d}v = v$、$\int \mathrm{d}w = w$，上下限保留了初始速度。将两式组合得到

$$u_s(t) = u_0 - s\mu g\left(1 + \frac{mR^2}{I_C}\right)t, \qquad t_* = \frac{|u_0|}{\mu g(1 + mR^2/I_C)}.$$

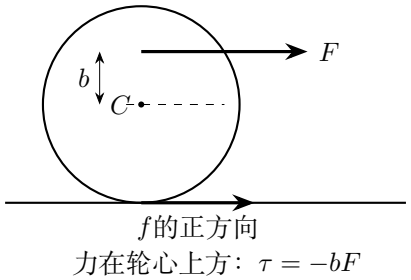
上述时间要求 $\mu > 0$，且公式只用于 $0 \le t \le t_*$。若 $u_0 = 0$，应直接检查纯滚动条件；若 $\mu = 0$ 且 $u_0 \neq 0$，滑速保持不变。质心速度先归零时，只是平动方向改变；只要 u_s 还未过零，摩擦方向就保持不变。

到 $u_s = 0$ 以后，应重新按静摩擦约束求所需 f。水平面上若没有其他水平力和外力偶，纯滚动只需 $f = 0$；若仍有外力，则需检查 $|f| \le \mu_s N$。不能把滑动阶段的 μmg 继续作用到纯滚动阶段，也不能预先假设摩擦总是阻碍质心运动。

6.7 纯滚动中的能量与摩擦上限

对半径 R、$I_C=\beta mR^2$ 的圆轮，纯滚动使总动能为 $\frac{1}{2}m(1+\beta)v_C^2$。这一表达把转动贡献写成等效质量的增加，适合用能量求速度；但它没有单独给出静摩擦力。求静摩擦仍须平动、转动方程，检查其方向与大小是否可实现。只有通过这一检查，能量计算对应的纯滚动轨迹才真正存在。

外力作用在轮心、轮缘或内部卷轴上时，同样大小的外力会产生不同力矩。摩擦力甚至可以在外拉力朝右时指向左，也可以与拉力同向。先画作用线和力臂，再用有符号转矩列式，能避免凭直觉给摩擦定向。若假设纯滚动算出的 $|f|$ 超过 μ_sN，应转为滑动方程，摩擦方向改由接触点滑速决定。



$$ma=F+f$$
$$I_C\alpha=\tau+Rf$$
$$a+R\alpha=0$$

图 6.9: 相同水平外力放在不同高度时，转矩与所需静摩擦不同

若圆轮还受水平力 F 和有符号的外力矩 τ，由图 6.9 的平动式先取 $f=ma-F$，再由滚动约束取 $\alpha=-a/R$。代入转动式并除以 R，得到

$$-\frac{I_C}{R^2}a=\frac{\tau}{R}+ma-F,\qquad \left(m+\frac{I_C}{R^2}\right)a=F-\frac{\tau}{R}.$$

用 $I_C=\beta mR^2$ 求出 a 并回代 $f=ma-F$，三个方程给出

$$a=\frac{F-\tau/R}{m(1+\beta)},\qquad f=-\frac{\beta F+\tau/R}{1+\beta},\qquad I_C=\beta mR^2.$$

这里 f 可正可负，图上的向右箭头仅定义正方向。若 F 沿轮心上方 b 处向右，$\tau=-bF$，则 $f=F(b/R-\beta)/(1+\beta)$，在 $b=\beta R$ 两侧改变方向。还须检查 $|f|\le\mu_sN$；不满足时，以上纯滚动解不可实现。

对撞击后立即纯滚动的球，还可以反过来设计冲击高度，使线冲量与角冲量的比例恰满足 $v_C+R\omega=0$。这类问题不需要先经历摩擦耗散，却依然必须在冲击后核对接触速度。图 6.9 中的 b 从质心向上计，离地高度为 $H=R+b$。冲量 J 造成 $V_C=J/m$、$\omega=-bJ/I_C$，使 $V_C+R\omega=0$ 的条件为 $b=\beta R$，即 $H=(1+\beta)R$。因此计算前必须分清离地高度与相对质心的偏置。

6.8　角冲量与刚体碰撞

刚体冲击中位置和姿态近似不变，速度与角速度可突变。对自由刚体，$M(\boldsymbol{V}_C^{+}-\boldsymbol{V}_C^{-})=\boldsymbol{J}$。平面运动的有符号角冲量式为 $I_C(\omega^{+}-\omega^{-})=(\boldsymbol{r}_{CP}\times\boldsymbol{J})\cdot\boldsymbol{e}_z$，其中 P 为受冲击点，$\boldsymbol{e}_z$ 指向规定的转动正轴。接触点速度由质心平动与自转共同决定，因此恢复系数应作用在两个接触点的法向相对速度上，不能直接用两质心速度代替。

对固定轴刚体受弹丸粘合冲击，轴承冲量对轴力矩为零，可以守恒绕轴角动量；碰后转动惯量应包含粘上的弹丸。对两个圆柱相摩擦而转轴固定的过程，轴承可能对任意公共原点提供外力矩，不应直接声称两圆柱角动量之和守恒。应分别写摩擦角冲量及接触点不再滑动的条件。

冲击结束后也要检查接触点是否正在分离。求得冲量 $J\ge 0$ 且法向分离速度符合所给恢复系数，才与单侧接触一致。若多个点可能随后触墙，应把刚得到的刚体平动、角速度作为下一段初态，沿运动继续追踪；首轮冲击解不能自动代替所有后续碰撞的最终状态。

6.9　惯量、有效质量与接触点

图 6.10 中冲量 J 沿水平作用于高于质心 C 的点 P。质心向右获得 J/M，刚体顺时针转动又使 P 向右增加 Jb^2/I_C；两项在接触点相加。偏心冲击时，一个接触点获得的速度变化既来自质心平动，也来自绕质心转动。设冲量沿 x 方向、作用线离质心的垂距为 b，则接触点沿冲量方向的速度增量为 $J/M+Jb^2/I_C$。因此沿该方向可定义接触点的有效逆质量 $1/M_{\text{eff}}=1/M+b^2/I_C$。它是动力学响应的简写，并非物体真实质量发生变化。打在质心时只有平动；打得越偏，越容易通过自转改变接触点速度。

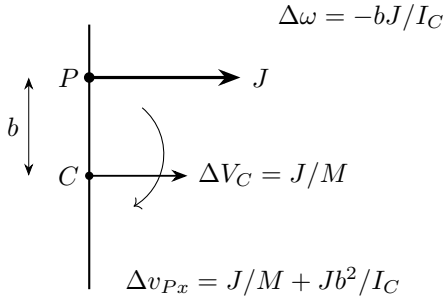


图 6.10: 偏心冲量使受冲击点的速度变化同时包含平动与转动

这一关系还能解释自由杆端点碰撞中出现的 $4/M$：长 2ℓ 的均匀杆有 $I_C=M\ell^2/3$，端点 $b=\ell$，故 $1/M+\ell^2/I_C=4/M$。若只用质心质量 M 计算恢复条

件，实际漏掉了接触点由转动得到的三倍平动速度增量。对不在杆端的冲击，可直接用实际 b 替换，不必重新背一套速度公式。

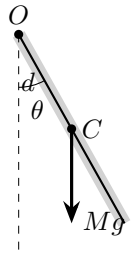
固定轴与自由刚体的区别也由此清楚。自由刚体允许质心动量改变；固定轴则通过外约束冲量去掉某些平动自由度，接触点响应由绕轴惯量决定。对同一杆同一入射粒子，这两种边界条件给出的反弹速度不同，不能仅因外形相同就共用一个碰撞公式。

6.10 转矩做功与复摆

定轴刚体转过 $\mathrm{d}\theta$ 时，外力对各质元的总功为 $\mathrm{d}W = \tau_O\,\mathrm{d}\theta$。在运动段用链式法则 $\alpha = \mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}t = (\mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}\theta)\dot\theta = \omega\,\mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}\theta$，转动方程化为 $\tau_O\,\mathrm{d}\theta = I_O\omega\,\mathrm{d}\omega$。因此从状态 (θ_1,ω_1) 到 (θ_2,ω_2)，

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2}\tau_O\,\mathrm{d}\theta = I_O\int_{\omega_1}^{\omega_2}\omega\,\mathrm{d}\omega = I_O\left[\frac{\omega^2}{2}\right]_{\omega_1}^{\omega_2} = \frac{1}{2}I_O(\omega_2^2-\omega_1^2).$$

原函数 $\omega^2/2$ 的导数为 ω；若过程包含转向，可分运动段积分，功和动能变化仍可相加。若轴无摩擦，重力势能减少可直接等于 $I_O\omega^2/2$ 的增加。自由平面运动则用式(6.1)，不应遗漏平动或重复计入。



$$\tau_O = -Mgd\sin\theta$$
$$I_O = I_C + Md^2$$

图 6.11: 复摆的重力作用在质心，回复力矩使用轴到质心的距离 d

图 6.11 中重力作用于质心 C，对固定轴 O 的力臂是 $d\sin\theta$，从而回复力矩为 $-Mgd\sin\theta$。质量 M 的刚体悬于固定水平轴，质心在轴下距离 $d>0$。转角 θ 满足 $I_O\ddot\theta = -Mgd\sin\theta$。小角度近似 $\sin\theta\simeq\theta$ 后，记 $\omega_p^2 = Mgd/I_O$，得到

$$\ddot\theta + \omega_p^2\theta = 0.$$

为求解而试取 $\theta = e^{\lambda t}$，两次求导分别给 $\dot\theta = \lambda e^{\lambda t}$、$\ddot\theta = \lambda^2 e^{\lambda t}$，代入得 $\lambda^2+\omega_p^2 = 0$，两个根为 $\lambda = \pm i\omega_p$。等价的实通解及其导数为

$$\theta = A\cos\omega_p t + B\sin\omega_p t,\qquad \dot\theta = -A\omega_p\sin\omega_p t + B\omega_p\cos\omega_p t.$$

这里三角函数求导中的因子 ω_p 来自相位 $\omega_p t$ 的导数。若初始摆角为 θ_0、初始角速度为 w_0，代入 $t=0$ 给 $A=\theta_0$、$B=w_0/\omega_p$，所以

$$\theta(t)=\theta_0\cos\omega_p t+\frac{w_0}{\omega_p}\sin\omega_p t,\qquad T=\frac{2\pi}{\omega_p}=2\pi\sqrt{\frac{I_O}{Mgd}}.$$

小角度条件应覆盖整个振动，亦即振幅 $\sqrt{\theta_0^2+(w_0/\omega_p)^2}\ll 1$。转轴过质心时 $d=0$，原方程是 $\ddot\theta=0$，无回复力矩；积分初值得 $\dot\theta=w_0$、$\theta=\theta_0+w_0t$，不存在有限重力摆周期。较大振幅时，周期会依赖振幅，不能继续使用小角度结果。

6.11　例题与分析

例 6.1 (细杆绕不同轴的转动惯量)**.** 均匀细杆质量 m、长 ℓ，求绕垂直于杆的质心轴、端点轴的转动惯量，并用平行轴定理核验。

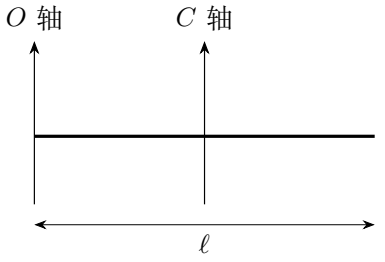


图 6.12: 题设：细杆绕不同轴的转动惯量

解　用同一线密度分别对两条轴积分

按图 6.12 线密度 $\lambda=m/\ell$，取沿杆的坐标。绕质心轴，

$$I_C=\lambda\int_{-\ell/2}^{\ell/2}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{m}{\ell}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-\ell/2}^{\ell/2}=\frac{m}{3\ell}\left[\left(\frac{\ell}{2}\right)^3-\left(-\frac{\ell}{2}\right)^3\right]=\frac{m\ell^2}{12};$$

绕端点轴，

$$I_O=\lambda\int_0^{\ell}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{m}{\ell}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{\ell}=\frac{m}{\ell}\frac{\ell^3-0}{3}=\frac{m\ell^2}{3}.$$

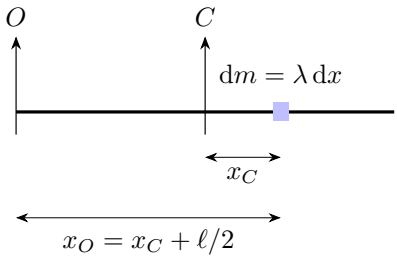


图 6.13: 同一质量微元到两条平行轴的距离相差 $\ell/2$

核对积分限与惯量量纲

图 6.13 两种坐标的原点不同：质心轴两边均有杆，故下限为负；端点轴的杆全在同一侧，故下限为零。两个结果都有 $m\ell^2$ 量纲，系数的差别反映各质元到轴的平方距离不同。

以质心为基准应用平行轴定理

图 6.13 两轴平行、相距 $\ell/2$，平行轴定理给

$$I_O = I_C + m(\ell/2)^2 = (1/12 + 1/4)m\ell^2 = \boxed{m\ell^2/3}.$$

端点轴使全部质量的平均平方距离更大，因此惯量较大。比较的是同方向平行轴；若轴沿杆本身，理想细杆惯量近似为零，不能混为同一问题。

例 6.2 (剪断一端悬绳的瞬间)**.** 质量 m、长 ℓ 的均匀细杆，两端由竖直轻绳悬挂，初始水平静止。突然剪断右绳，求左绳瞬间张力。绳不可伸长且当时保持绷紧。

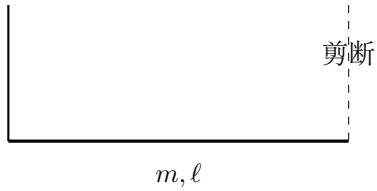


图 6.14: 题设：剪断一端悬绳的瞬间

解　在剪断初瞬间应用等长绳的加速度约束

图 6.14 杆最初角速度为零，所以端点加速度没有向心项。左绳竖直且其下端初速度为零，绳长约束给左端竖直加速度为零。设质心向下加速度 a，顺时针角加速度大小 α，由刚体运动学 $a = \alpha\ell/2$。

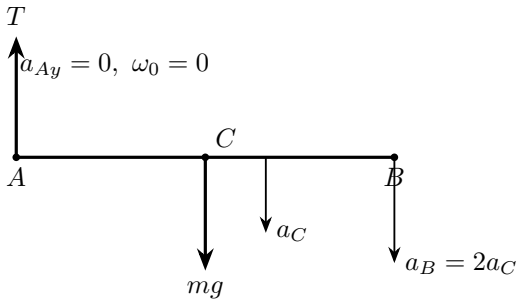


图 6.15: 初瞬间无向心加速度，绳长约束与质心受力共同确定张力

图中左端为 A、右端为 B、质心为 C。绳长约束只给初瞬间 A 沿绳方向加速度为零，并没有说明它以后始终固定在同一地面位置。

联立质心平动与绕质心转动求张力

在图 6.15 关于质心列 $T\ell/2 = I_C\alpha = (m\ell^2/12)(2a/\ell)$，得到 $T = ma/3$。平动方程 $mg - T = ma$，联立得

$$\boxed{a = 3g/4,\ T = mg/4}.$$

这个瞬间不能把左端当作铰接固定点处理整个后续运动；本题只用到了它当时的竖直加速度约束。

例 6.3 (水平纯滚动所需的摩擦力)**.** 圆轮质量 m、半径 R、质心转动惯量 I_C，在固定水平地面上纯滚动。只有重力、支持力和接触摩擦，无空气阻力、形变或滚动阻力。求维持纯滚动所需的摩擦力与加速度。

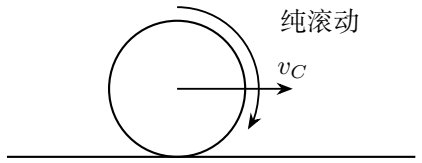


图 6.16: 题设：水平纯滚动所需的摩擦力

解　给摩擦与角加速度规定同一符号

按图 6.16 向右为正，逆时针角加速度为正，设摩擦力有符号值 f。平动给 $ma = f$，关于质心的转动给 $I_C\alpha = fR$。纯滚动约束为 $a + R\alpha = 0$。

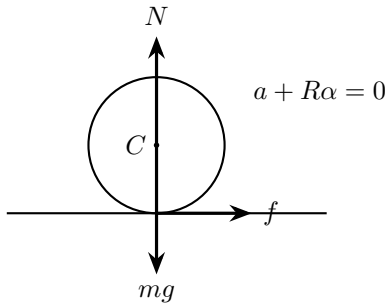


图 6.17: 解答过程：水平纯滚动所需的摩擦力

将平动、转动与无滑动三个条件联立

由平动得 $a = f/m$，由转动得 $\alpha = fR/I_C$。代入 $a + R\alpha = 0$ 便得到 $f(1/m + R^2/I_C) = 0$。因为 $m > 0, I_C > 0$，括号不可能为零，所以只能 $f = 0$；这一推理无需知道地面可提供的最大静摩擦是多少。

解释粗糙地面为何仍可无摩擦匀速滚动

因此图 6.17 中的向右箭头仅定义 f 的正方向，解得

$$\boxed{f = 0,\ a = 0,\ \alpha = 0},$$

圆轮保持匀速滚动。粗糙地面只表明允许提供静摩擦，并非必定有大小为 μmg 的阻力。真实轮子停下，需由本题排除的额外耗散解释。

例 6.4 (实心球沿斜面滚下)**.** 质量 m、半径 R 的均匀实心球，在倾角 θ 的固定粗糙斜面上由静止纯滚下。求质心加速度、静摩擦力及不打滑所需的最小静摩擦因数。

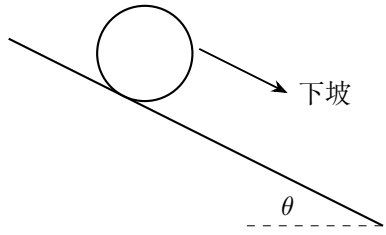


图 6.18: 题设：实心球沿斜面滚下

解　按下坡平动和滚下转动分别列式

图 6.18 沿下坡为正，静摩擦力 f 向上坡。平动与绕质心转动方程为 $mg\sin\theta - f = ma$、$fR = I_C\alpha$，取 α 为顺下坡滚动的角加速度大小，纯滚动给 $a = R\alpha$。本题 $I_C = 2mR^2/5$，下面将它代入转动方程。

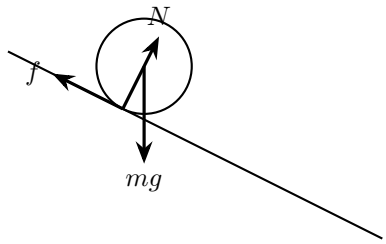


图 6.19: 解答过程：实心球沿斜面滚下

消去角加速度与摩擦求加速度

转动式与无滑动条件给 $fR = (2mR^2/5)(a/R)$，约去 R 得到 $f = 2ma/5$。代回平动式，$mg\sin\theta = a(m + 2m/5)$，故 $a = (5/7)g\sin\theta$；再回代摩擦力即可。静摩擦向上坡是为了使球获得顺下坡滚动所需的自转，不应当作预先给定的 $\mu_s N$。

由上述联立结果，

$$\boxed{a = 5g\sin\theta/7},$$

$$\boxed{f = 2mg\sin\theta/7}.$$

用法向力检查静摩擦上限

图 6.19 法向平衡 $N = mg\cos\theta$，检查 $f \le \mu_s N$ 得

$$\boxed{\mu_s \ge (2/7)\tan\theta}.$$

若不足，球会同时滑动与转动，不能继续套用纯滚动加速度。

例 6.5 (有惯量滑轮的阿特伍德装置)**.** 半径 r、转动惯量 I 的定滑轮，两侧轻绳各连质量 m_1, m_2 的物体，$m_2 > m_1$。轴无摩擦，绳不伸长且不打滑。求加速度、角加速度和两侧张力。

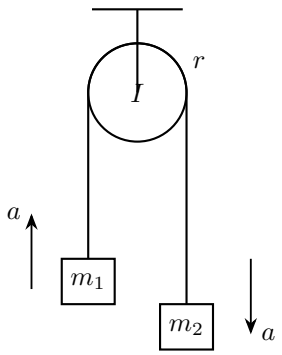
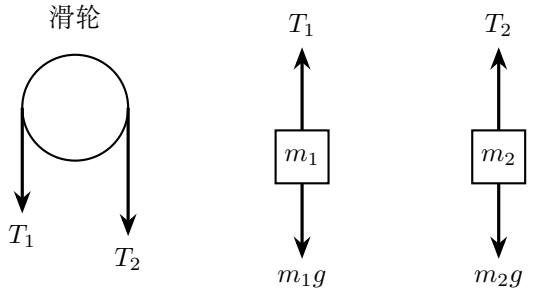


图 6.20: 右侧较重物体下降，滑轮顺时针加速，两侧绳均不打滑

解　分别选择两物体和滑轮作为受力对象

按图 6.20 右物体向下、左物体向上取加速度大小 a，两侧分别有 $T_1 - m_1 g = m_1 a$、$m_2 g - T_2 = m_2 a$。以下 α 取顺时针角加速度的大小，滑轮净转矩 $(T_2 - T_1) r = I\alpha$，且 $a = r\alpha$。



$$(T_2 - T_1) r = I\alpha, \quad a = r\alpha$$

图 6.21: 单独画滑轮与两悬挂物的受力，绳张力在不同对象上方向相反

消去张力并保留滑轮转动的惯性

将图 6.21 两悬挂物方程给出的 $T_1 = m_1(g + a)$、$T_2 = m_2(g - a)$ 代入滑轮净转矩，左边除以 r 后为 $T_2 - T_1 = (m_2 - m_1)g - (m_1 + m_2)a$；右边为 Ia/r^2。把所有含 a 的项移到右边，就得到分母中三个惯性贡献 $m_1 + m_2 + I/r^2$。

求加速度和张力并核对轻滑轮极限

因此

$$\boxed{a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2 + I/r^2}, \quad \alpha = a/r}, \qquad \boxed{T_1 = m_1(g + a),\ T_2 = m_2(g - a)}.$$

$I \to 0$ 时两张力趋于相等；$m_1 = m_2$ 时加速度为零。I/r^2 具有质量量纲，表明滑轮转动对加速产生额外惯性。

例 6.6 (弹丸粘在悬杆末端)**.** 质量 m、长 ℓ 的均匀细杆竖直向下悬于端点固定轴。质量 M 的小球以速度 v 垂直杆撞到下端并粘合。求碰后角速度和碰撞损失的动能。

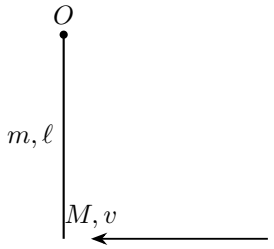


图 6.22: 题设：弹丸粘在悬杆末端

解　绕固定轴守恒角动量并更新惯量

图 6.22 短碰撞中绕 O 角动量守恒，初角动量大小 $Mv\ell$，末转动惯量 $I = m\ell^2/3 + M\ell^2$。故

$$\boxed{\omega = \frac{Mv}{\ell(M + m/3)}}.$$

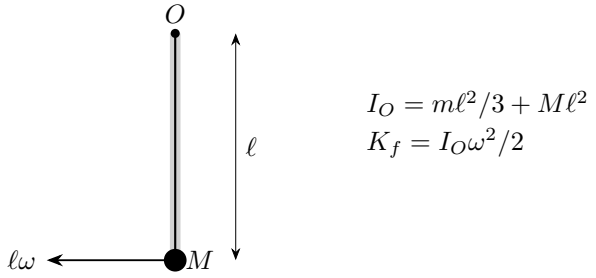


图 6.23: 碰后转动惯量同时计入均匀杆与粘在末端的球

以碰后定轴转动能量计算耗散

碰后转动惯量可写成 $I = \ell^2(M + m/3)$，故末动能 $K_f = I\omega^2/2 = M^2v^2/[2(M+m/3)]$。与初能量 $Mv^2/2$ 作差，通分得到 $Q = (Mv^2/2)[(m/3)/(M+m/3)]$，再约去分子、分母中的 $1/3$ 得到下式。

核对损失非负及线动量不守恒

图 6.23 绕轴总动能为 $I\omega^2/2$，所以

$$Q = Mv^2/2 - I\omega^2/2 = \boxed{Mmv^2/[2(3M + m)]}.$$

它为正，与粘合条件一致。轴承冲量对 O 无力矩，但可改变系统线动量；若用线动量守恒会忽略轴的外作用。

例 6.7 (两固定轴圆柱的摩擦同步)**.** 两均匀圆柱转轴固定且平行，质量、半径为 M_1, R_1 和 M_2, R_2。以同一观察方向的逆时针为正，初角速度为 ω_1, ω_2。使它们外切接触，摩擦至接触点不再相对滑动，求最终角速度和机械能损失。

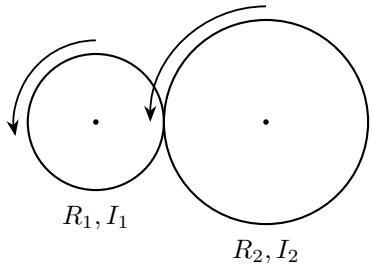


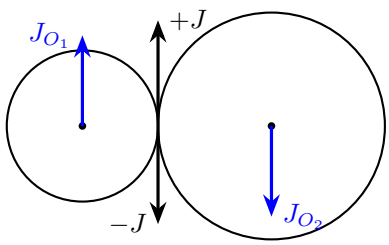
图 6.24: 题设：两固定轴圆柱的摩擦同步

解　按接触滑速方向规定摩擦角冲量

图 6.24 接触点的切向相对速度为 $u = R_1\omega_1 + R_2\omega_2$。设摩擦冲量的有符号大小为 J，取 $u > 0$ 时第一圆柱接触点受向下冲量，则两个圆柱的角动量变化分别为 $-JR_1, -JR_2$。

$$\omega_1' = \omega_1 - \frac{JR_1}{I_1}, \qquad \omega_2' = \omega_2 - \frac{JR_2}{I_2}.$$

示意 $u > 0$



$$R_1\omega_1' + R_2\omega_2' = 0$$

图 6.25: 接触冲量互反，两轴承提供外冲量；各自绕轴积分后再应用无滑动条件

用接触点无滑动条件求有符号冲量

图 6.25 末态不滑动要求 $R_1\omega_1' + R_2\omega_2' = 0$，于是

$$\boxed{J = \frac{R_1\omega_1 + R_2\omega_2}{R_1^2/I_1 + R_2^2/I_2}}, \quad I_i = M_iR_i^2/2.$$

记 $D = R_1^2/I_1 + R_2^2/I_2$。为保留动能差的中间计算，对每个圆柱分别展开平方：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}I_i(\omega_i^2 - \omega_i'^2) &= \frac{1}{2}I_i\left[\omega_i^2 - \left(\omega_i - \frac{JR_i}{I_i}\right)^2\right] \\ &= JR_i\omega_i - \frac{J^2R_i^2}{2I_i}.\end{aligned}$$

两式相加给 $Q = J(R_1\omega_1 + R_2\omega_2) - J^2D/2 = Ju - J^2D/2$。代入 $J = u/D$，得到 $Q = u^2/D - u^2/(2D) = u^2/(2D)$。

展开动能差并解释轴承外力矩

将 $I_i = M_iR_i^2/2$ 代入 D，得 $D = 2/M_1 + 2/M_2$，故 $J = M_1M_2u/[2(M_1+M_2)]$。再代入两条角冲量式，分别得到

$$\begin{aligned}\omega_1' &= \omega_1 - \frac{M_2u}{(M_1+M_2)R_1} = \frac{M_1R_1\omega_1 - M_2R_2\omega_2}{(M_1+M_2)R_1}, \\ \omega_2' &= \omega_2 - \frac{M_1u}{(M_1+M_2)R_2} = \frac{M_2R_2\omega_2 - M_1R_1\omega_1}{(M_1+M_2)R_2}.\end{aligned}$$

负 J 自动表示摩擦方向相反，耗散始终为非负值：

$$\boxed{Q = \tfrac{1}{2}u^2/(R_1^2/I_1 + R_2^2/I_2)}.$$

两轴承的外力矩不能忽略，因此不能凭“摩擦是内力”就守恒两圆柱角动量的简单和。

例 6.8 (人在自由转台边缘走一周)**.** 均匀圆盘转台质量 M、半径 R，可绕竖直中心轴无阻力转动。质量 m 的人视为质点，站在边缘，初始人、台均静止。人相对转台沿边缘走一整周，求人和台相对地面的角位移。

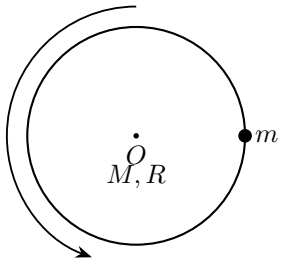


图 6.26: 题设：人在自由转台边缘走一周

解　对固定竖直轴积分零总角动量关系

图 6.26 绕竖直轴无外力矩，总角动量为零。设人和台从初始位置量起的对地角位移为 ϕ,ψ，所以 $\phi(0)=\psi(0)=0$。角动量关系为 $I\dot{\psi}+mR^2\dot{\phi}=0$，其中 $I=MR^2/2$。从初态积分到任意时刻，

$$I\int_0^t\dot{\psi}(\tau)\,\mathrm{d}\tau+mR^2\int_0^t\dot{\phi}(\tau)\,\mathrm{d}\tau=0,$$

即 $I[\psi(t)-\psi(0)]+mR^2[\phi(t)-\phi(0)]=0$，代入两个零初始位移才得到 $I\psi+mR^2\phi=0$。这里角位移持续累计，不能先按 2π 取余，否则会丢掉相对走过一整周的信息。

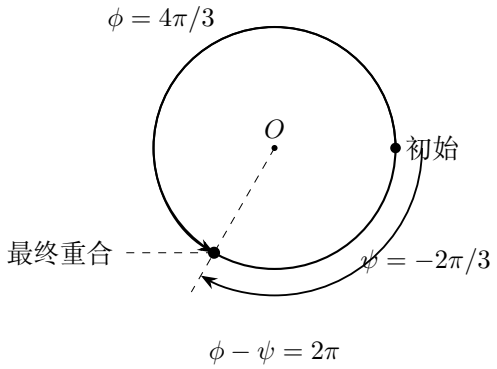


图 6.27: 一整周相对角位移可由不同的对地角位移组成；示意取 $M=4m$

用相对一周约束求两者对地角位移

把 $\phi=\psi+2\pi$ 代入积分后的角动量关系，$(I+mR^2)\psi=-2\pi mR^2$。再用 $I=MR^2/2$，约去共同的 R^2，得到转台角位移；人的角位移则把它加上相对的一周 2π。二者的正负表示对地转动方向。

图 6.27 中，人走完相对一周后与台上原标记再次重合，意味着 $\phi-\psi=2\pi$，所以

$$\boxed{\phi=\frac{2\pi M}{M+2m},\qquad\psi=-\frac{4\pi m}{M+2m}}.$$

角位移不依赖走路速度变化，只要求人始终在相同半径上且没有外转矩。$M\gg m$ 时台几乎不转，人对地接近一周；很轻的台则向后转得更多。

例 6.9 (不同质量分布的滚动速度)**.** 同质量 m、同半径 R 的均匀实心圆柱、薄球壳、实心球，从同一高度 h 沿固定斜面由静止纯滚下。斜面足够粗糙，忽略耗散。求三者到底部的质心速度并比较。

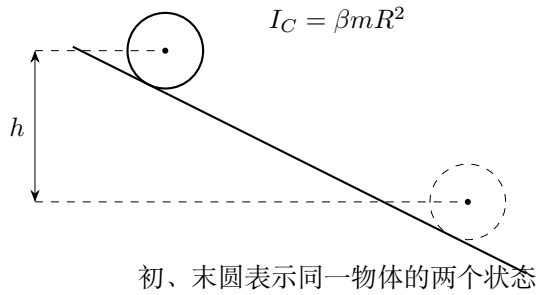


图 6.28: 同样的初末质心高度差 h，分别用各物体的惯量系数计算

解 把滚动能量统一写成惯量系数的函数

按图 6.28 固定斜面纯滚动时静摩擦不做功，总能量 $mgh = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2$，且 $v_C = R|\omega|$。以下用同一个能量方程比较三种惯量。

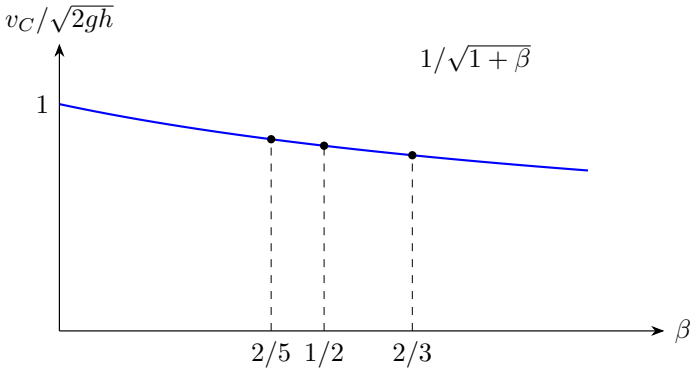


图 6.29: 精确速度比随惯量系数单调减小，三个质量分布对应曲线上不同点

说明自转分配增加为何减小质心速度

令 $\beta = I_C/(mR^2)$，代入 $\omega^2 = v_C^2/R^2$，总动能为 $m(1+\beta)v_C^2/2$。所以 $v_C^2 = 2gh/(1+\beta)$；相同高度下，β 越大，分给自转的比例越大，质心速率越小。下面只替换各物体的惯量系数，其他条件完全相同。

代入三种质量分布并核对光滑极限

图 6.29 中实心圆柱 $\beta = 1/2$，

$$\boxed{v_{\text{柱}} = \sqrt{4gh/3}};$$

薄球壳 $\beta = 2/3$，

$$\boxed{v_{\text{壳}} = \sqrt{6gh/5}};$$

实心球 $\beta = 2/5$，

$$\boxed{v_{\text{球}} = \sqrt{10gh/7}}.$$

因此实心球最快，薄球壳最慢。纯滚动需要足够的静摩擦；若初始无自转且斜面完全光滑，三者只滑不转，都会以 $\sqrt{2gh}$ 到达底部。

例 6.10 (反向自转乒乓球的滑动与回滚)**.** 薄球壳乒乓球质量 m、半径 R，初始质心以 $v_0 > 0$ 向右，角速度 $\omega_0 > 0$ 逆时针，且 $v_0 < 2R\omega_0/3$。水平面动摩擦因数 μ，忽略滚动阻力。求运动各阶段及最终纯滚动速度。

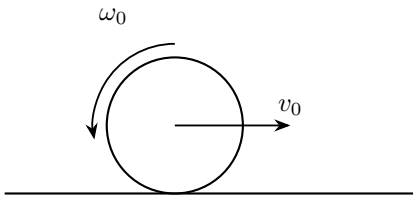


图 6.30: 题设：反向自转乒乓球的滑动与回滚

解　由底点滑速确定全过程初始摩擦方向

按图 6.30 取右、逆时针为正。初始底部滑速 $u_s(0) = v_0 + R\omega_0 > 0$，故摩擦向左。本题取 $\mu > 0$，薄球壳的 $I_C = 2mR^2/3$，所以滑动阶段 $\dot{v} = -\mu g$、$\dot{\omega} = -\mu mgR/I_C = -3\mu g/(2R)$。保留两个初值积分：

$$\int_{v_0}^{v(t)} \mathrm{d}v' = -\mu g \int_0^t \mathrm{d}\tau, \qquad v(t) - v_0 = -\mu g t,$$
$$\int_{\omega_0}^{\omega(t)} \mathrm{d}w = -\frac{3\mu g}{2R} \int_0^t \mathrm{d}\tau, \quad \omega(t) - \omega_0 = -\frac{3\mu g}{2R} t.$$

从而

$$v = v_0 - \mu g t, \qquad \omega = \omega_0 - \frac{3\mu g}{2R} t.$$

纯滚动只能从接触点滑速 $v + R\omega$ 归零时开始，不能从质心速度归零时开始。

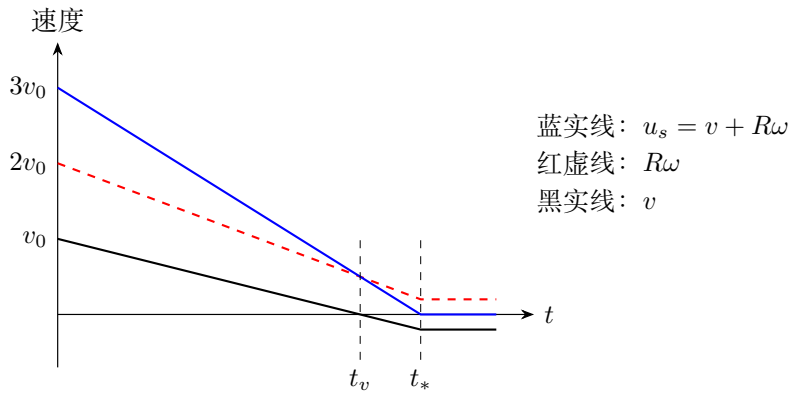


图 6.31: 示意取 $R\omega_0 = 2v_0$：质心先反向，接触点滑速到零后才结束滑动

比较质心停止与接触停止的先后

将两速度式相加，接触滑速为 $u_s = v_0 + R\omega_0 - (5/2)\mu g t$。令它首次为零，得到

$$t_* = \frac{2(v_0 + R\omega_0)}{5\mu g}.$$

而 $v = 0$ 给质心停止时刻 $t_v = v_0/(\mu g)$。比较 $t_v < t_*$ 等价于 $5v_0 < 2v_0 + 2R\omega_0$，即题设 $3v_0 < 2R\omega_0$。因此 $0 \le t < t_v$ 时质心向右减速，$t_v < t < t_*$ 时质心向左加速，两段底点都向右滑；到 t_* 才开始纯滚动。若 $\mu = 0$，速度和角速度均保持初值，以上转换不会发生。

求回滚速度并切换到无摩擦纯滚动

图 6.31 中，质心在 $t_v = v_0/(\mu g)$ 停止后继续向左加速，接触点却仍向右滑，所以摩擦方向暂不改变。把 $t_* = 2(v_0 + R\omega_0)/(5\mu g)$ 分别代回两速度式，

$$v_* = v_0 - \frac{2}{5}(v_0 + R\omega_0) = \frac{3v_0 - 2R\omega_0}{5},$$
$$\omega_* = \omega_0 - \frac{3}{5R}(v_0 + R\omega_0) = \frac{2R\omega_0 - 3v_0}{5R}.$$

因此

$$\boxed{v_* = (3v_0 - 2R\omega_0)/5 < 0, \quad \omega_* = (2R\omega_0 - 3v_0)/(5R) > 0}.$$

两者满足 $v_* = -R\omega_*$，此后摩擦为零，向左匀速纯滚。不能在质心反向时就把摩擦反向；应一直检查接触点的相对滑速。

例 6.11 (自由细杆的端点弹性冲击)**.** 均匀细杆质量 M、长 2ℓ，静止在光滑水平面上。质量 m 的小球以 v 垂直杆撞到端点，碰撞光滑且完全弹性，杆可自由平动转动。求球末速度、杆质心速度及角速度。

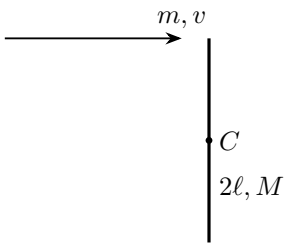


图 6.32: 题设：自由细杆的端点弹性冲击

解　由线冲量与偏心角冲量求杆的运动

图 6.32 以入射为 $+x$，设球给杆冲量 J。球末速度 $v' = v - J/m$，杆质心速度 $V = J/M$。关于质心的冲量矩为 $-J\ell$，而 $I_C = M\ell^2/3$，所以 $\omega = -3J/(M\ell)$。恢复条件还需要用这一平动与转动合成杆端的速度。

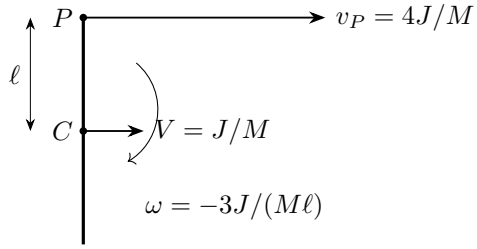


图 6.33: 杆端速度增量是质心的四倍，恢复条件作用于球与杆端之间

合成受击端点速度

上端接触点相对质心的位置为 $(0, \ell)$，其转动速度水平分量为 $-\omega\ell$，所以接触点速率 $V - \omega\ell = J/M + 3J/M = 4J/M$。恢复系数应施加在球与这个端点之间，不能把杆端点替换为质心。

在端点应用弹性恢复条件并求末速度

图 6.33 恢复条件是接触点速度差反号：$v' - (4J/M) = -v$。恢复式展开为 $v - J/m - 4J/M = -v$，所以 $J(1/m + 4/M) = 2v$。

故 $J = 2mMv/(M + 4m)$，得到

$$\boxed{v' = \frac{4m - M}{M + 4m}v, \quad V = \frac{2m}{M + 4m}v, \quad \omega = -\frac{6m}{(M + 4m)\ell}v}.$$

角速度负号表示顺时针。若 $m=M/4$，球碰后停止；小球很轻时近似反弹。核验能量时同时计入杆的平动与转动，把三项统一到同一分母：

$$\begin{aligned} K_f &= \frac{1}{2}mv'^2+\frac{1}{2}MV^2+\frac{1}{2}I_C\omega^2 \\ &= \frac{v^2}{(M+4m)^2}\left[\frac{m}{2}(4m-M)^2+2Mm^2+6Mm^2\right] \\ &= \frac{mv^2}{2(M+4m)^2}\left[(4m-M)^2+16Mm\right]=\frac{1}{2}mv^2. \end{aligned}$$

最后一步用到 $(4m-M)^2+16Mm=M^2+8Mm+16m^2=(M+4m)^2$，与碰前动能相等。

例 6.12 (无摩擦地面上倒下的细杆)**.** 均匀细杆质量 m、长 ℓ，从几乎竖直的位置静止释放，下端与光滑水平地面接触，允许水平滑动。以杆与向上竖直方向夹角 θ 表示姿态，求角速度与地面对杆的支持力，并检查杆是否提前离地。

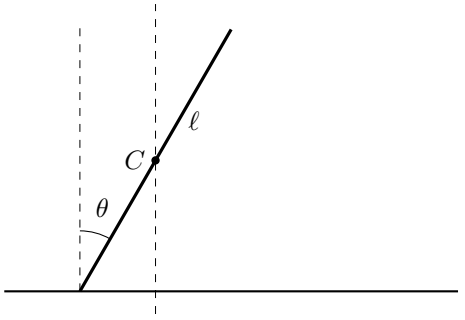


图 6.34: 图示运动中的姿态 θ，下端可在地面滑动，质心横坐标保持固定

解　利用固定质心横坐标与能量求角速度

按图 6.34 地面无水平力，杆质心水平坐标保持不变。质心高度 $y_C=\ell\cos\theta/2$，竖直速度 $\dot y_C=-\ell\sin\theta\dot\theta/2$。用 $I_C=m\ell^2/12$，能量式给

$$\frac{1}{2}mg\ell(1-\cos\theta)=\frac{m\ell^2}{24}(1+3\sin^2\theta)\dot\theta^2,$$

所以

$$\boxed{\dot\theta^2=12g(1-\cos\theta)/[\ell(1+3\sin^2\theta)]}.$$

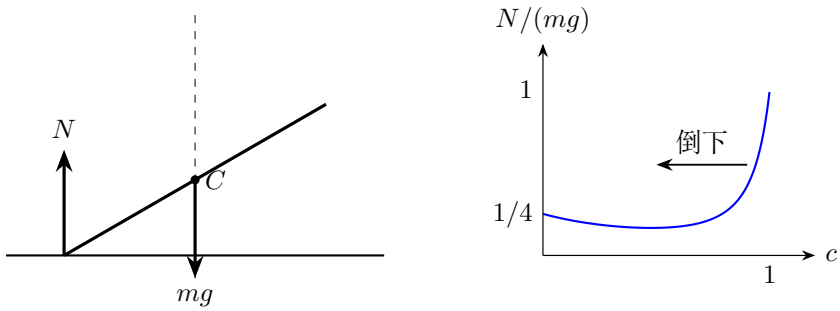


图 6.35: 同一长度的杆继续倒下，支持力虽变化但始终为正

对能量速度关系求导得到角加速度

为核验图 6.35 下端接触，令 $c=\cos\theta$、$D=4-3c^2$，并将已得速度关系记为 $\dot\theta^2=f(\theta)$。先对时间使用链式法则：

$$2\dot\theta\ddot\theta=f'(\theta)\dot\theta.$$

运动段 $\dot\theta\neq0$ 时可约去它，得到 $\ddot\theta=f'(\theta)/2$；端点由连续极限求得。再对角度求导，

$$\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}\theta}=-\sin\theta,\qquad \frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}\theta}=-6c\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}\theta}=6c\sin\theta.$$

按商的求导法则，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\frac{1-c}{D}&=\frac{\sin\theta\,D-(1-c)6c\sin\theta}{D^2}\\&=\frac{\sin\theta[D-6c(1-c)]}{D^2},\\\ddot\theta&=\frac{6g}{\ell}\frac{\sin\theta[D-6c(1-c)]}{D^2}.\end{aligned}$$

最后对质心竖直速度再用乘积法则，保留两个贡献：

$$\ddot y_C=-\frac{\ell}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sin\theta\dot\theta)=-\frac{\ell}{2}\left(\cos\theta\dot\theta^2+\sin\theta\ddot\theta\right).$$

完全竖直且严格静止是一个不稳定平衡解，并不会自行倒下；本题采用从微小倾角静止释放、再令该倾角趋零的能量极限。

由质心竖直加速度求支持力

代入 $\ddot y_C=-\ell(c\dot\theta^2+\sin\theta\ddot\theta)/2$ 及 $N-mg=m\ddot y_C$，先将两项加速度分别代入，得

$$\frac{N}{mg}=1-\frac{6c(1-c)}{D}-\frac{3(1-c^2)[D-6c(1-c)]}{D^2}.$$

统一分母为 D^2，分子为 $D^2-6c(1-c)D-3(1-c^2)[D-6c(1-c)]$。将 $D=4-3c^2$ 代入，三部分分别展开为

$$\begin{aligned} D^2 &= 16-24c^2+9c^4,\\ -6c(1-c)D &= -24c+24c^2+18c^3-18c^4,\\ -3(1-c^2)[D-6c(1-c)] &= -12+18c+3c^2-18c^3+9c^4. \end{aligned}$$

相加时三次、四次项均抵消，剩下 $4-6c+3c^2$，因此得到

$$\boxed{N=mg\frac{4-6c+3c^2}{(4-3c^2)^2}}.$$

检查整个下降区间支持力均为正

分子 $3(c-1)^2+1>0$，故从竖直到水平一直保持接触；到水平瞬间 $N=mg/4$。下端不是固定支点，若按固定端惯量计算，会得到错误速度和支持力。

例 6.13 (球沿大球外表面纯滚下)**.** 小实心球质量 m、半径 r，从固定大球顶端由微小扰动纯滚下，大球半径 R。先在理想始终无滑动的模型中求脱离角；再讨论有限静摩擦因数时，能否一直纯滚到该点。

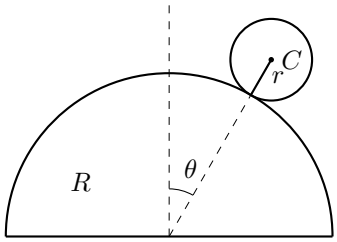


图 6.36: 题设：球沿大球外表面纯滚下

解　在形式无滑动模型中求速度和压力

图 6.36 小球质心绕大球心的轨迹半径为 $a=R+r$。设 $I_C=\beta mr^2$，纯滚动时 $v=r|\omega|$，能量给 $v^2=2ga(1-\cos\theta)/(1+\beta)$。径向方程 $mg\cos\theta-N=mv^2/a$，因此

$$N=\frac{mg}{1+\beta}\big[(3+\beta)\cos\theta-2\big].$$

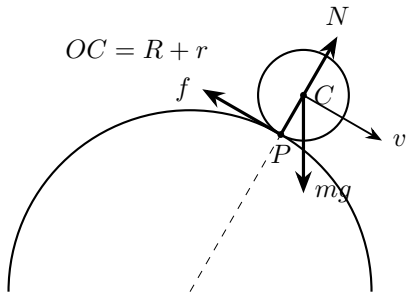


图 6.37: 摩擦在接触点提供自转力矩，法向力沿两球心连线不提供绕小球心的力矩

单独求维持自转所需的上坡摩擦

纯滚动的切向方程为 $mg\sin\theta - f = ma_t$，转动方程为 $fr = I_C\alpha$，并有 $a_t = r\alpha$。于是 $f = \beta m a_t$，$a_t = g\sin\theta/(1+\beta)$，从而得到后面核验静摩擦所需的 $f = \beta mg\sin\theta/(1+\beta)$。

比较形式脱离点与有限摩擦的可实现范围

形式上令图 6.37$N = 0$，对实心球 $\beta = 2/5$，得到

$$\boxed{\cos\theta_d = 10/17}.$$

但纯滚动所需上坡摩擦为 $f = \beta mg\sin\theta/(1+\beta)$，故

$$\mu_s \geq \frac{f}{N} = \frac{\beta\sin\theta}{(3+\beta)\cos\theta - 2}.$$

接近上述脱离角时分母趋零而分子不为零，任何有限 μ_s 都会先发生滑动。所以 $10/17$ 是无限制无滑动约束下的形式结果；真实库仑摩擦模型应在先滑动的角度切换方程，再求最终脱离。这一检查防止把能量与纯滚动公式外推到不可能维持的接触状态。

例 6.14 (自转圆盘落到粗糙地面)**.** 均匀圆盘质量 m、半径 R，初始质心静止，角速度大小 Ω 为顺时针。把它轻放到水平粗糙地面，动摩擦因数 μ，求到纯滚动时的质心速度、角速度、时间及损失动能。

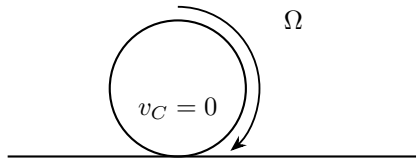


图 6.38: 题设：自转圆盘落到粗糙地面

解　从负底点滑速确定向右摩擦

按图 6.38, 初始底点向左滑, 摩擦向右。取向右、逆时针为正, 初态为 $v(0)=0$、$\omega(0)=-\Omega$。应分别求出平动与转动变化，直到 $v+R\omega=0$，再切换为纯滚动。

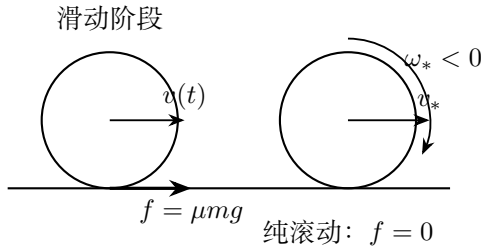


图 6.39: 解答过程：自转圆盘落到粗糙地面

分别积分平动与转动直到接触滑速为零

滑动期间 $N=mg$，摩擦恒为 μmg 向右，所以 $a_C=\mu g$。它对质心的力矩为 $+\mu mgR$，由 $I_C=mR^2/2$ 得 $\alpha=2\mu g/R$。以 $v(0)=0$、$\omega(0)=-\Omega$ 作定积分：

$$\int_0^{v(t)}\mathrm{d}v'=\mu g\int_0^t\mathrm{d}\tau,\qquad v(t)=\mu g t,$$
$$\int_{-\Omega}^{\omega(t)}\mathrm{d}w=\frac{2\mu g}{R}\int_0^t\mathrm{d}\tau,\quad \omega(t)+\Omega=\frac{2\mu g}{R}t.$$

角速度因此从负值逐渐增大。接触滑速为 $u_s=v+R\omega=-R\Omega+3\mu g t$, 故在 $\mu>0$ 时首次为零发生在 $t_*=R\Omega/(3\mu g)$。若没有摩擦，圆盘仍在原地自转，不能取有限的纯滚动时刻。

求滚动末态并核对能量损失

图 6.39 由此得到

$$\boxed{t_*=R\Omega/(3\mu g),\ v_*=R\Omega/3,\ \omega_*=-\Omega/3}.$$

初能量 $mR^2\Omega^2/4$，末能量 $\frac{1}{2}m(R\Omega/3)^2+\frac{1}{4}mR^2(\Omega/3)^2=mR^2\Omega^2/12$，故

$$\boxed{Q=mR^2\Omega^2/6}.$$

自转角速度降为原来的 $1/3$，而不是把线速度与角速度同时保持原值。

例 6.15 (沿固定绳下落的圆盘)**.** 均匀圆盘质量 m、半径 R，轻绳绕在圆盘外缘，绳上端固定。圆盘由静止释放，绳不滑动，盘竖直下落并转动，求加速度、张力以及下落 h 后的速度。

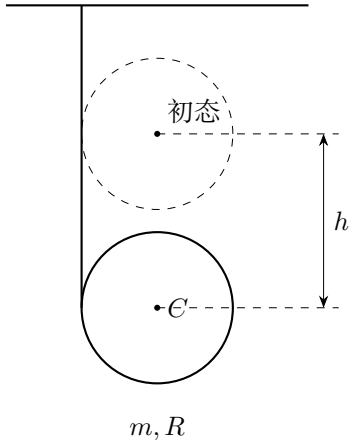


图 6.40: 绳上端固定，圆盘沿绳下落；h 表示质心相对初态的高度变化

解　联立下落、转动与绳不滑动方程

按图 6.40 向下为正，$mg - T = ma$，绳张力对质心的力矩 $TR = I_C\alpha$，取 α 为顺时针角加速度大小，无滑动给 $a = R\alpha$。用 $I_C = mR^2/2$，得到 $T = ma/2$。

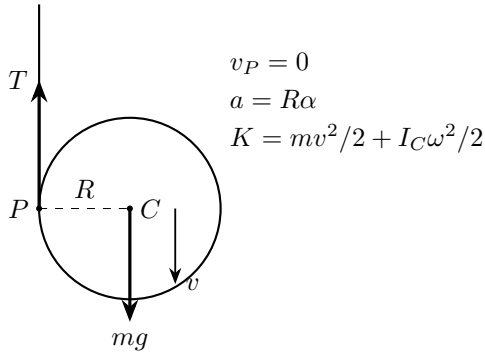


图 6.41: 张力的作用点瞬时静止，轮心下移与顺时针转动共同满足不滑动

求恒加速度和绳张力

按图 6.41 联立得

$$\boxed{a = 2g/3,\ T = mg/3}.$$

张力小于重力，圆盘保持向下加速。设向下位移为 y，则 $\dot y = v$。链式法则给 $a = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t = (\mathrm{d}v/\mathrm{d}y)\dot y = v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}y$，故 $v\,\mathrm{d}v = (2g/3)\,\mathrm{d}y$。从初始 $y=0, v=0$ 积分到 $y=h, v$，

$$\int_0^v v'\,\mathrm{d}v' = \frac{2g}{3}\int_0^h \mathrm{d}y, \qquad \left[\frac{v'^2}{2}\right]_0^v = \frac{2g}{3}[y]_0^h, \qquad \frac{v^2}{2} = \frac{2gh}{3}.$$

由下落高度求速度并核对张力总功

下降 h 后

$$\boxed{v = \sqrt{4gh/3}}.$$

也可由 $mgh = mv^2/2 + I_C(v/R)^2/2$ 核验。绳的受力点相对固定绳瞬时静止，张力对盘总功为零，但它使平动、转动的能量分配发生变化。

例 6.16 (线轴的滚动方向)**.** 线轴总质量 m，外半径 R，内轴半径 $r<R$，质心惯量 I_C。放于粗糙水平面，绳从内轴下侧引出，与水平成向右上方 $0\le\theta\le\pi/2$ 角，用力 F 沿绳拉。绳对轴的力矩取逆时针 $+Fr$，假设不打滑，求质心加速度、摩擦力和方向改变条件。

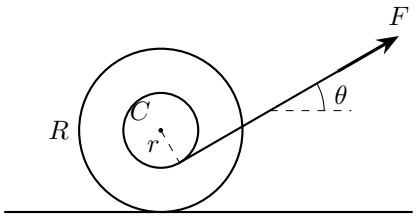


图 6.42: 题设：线轴的滚动方向

解　为拉力和摩擦写有符号转矩

按图 6.42 向右为正、逆时针为正，设摩擦 f 向右为正。平动式 $ma = F\cos\theta + f$，转动式 $I_C\alpha = Fr + fR$，纯滚动要求 $\alpha = -a/R$。

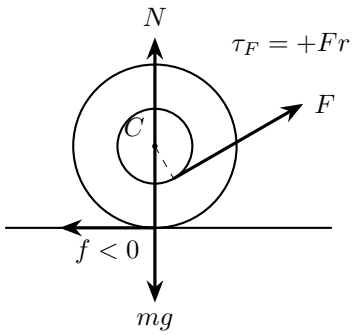
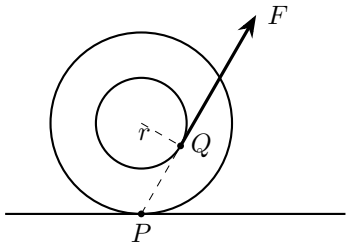


图 6.43: 解答过程：线轴的滚动方向

用无滑动约束消去角加速度

把图 6.43 的平动、转动和滚动约束联立。消元时将 $\alpha = -a/R$ 代入转动式，再除以 R，有 $-I_C a/R^2 = Fr/R + f$。由平动式 $f = ma - F\cos\theta$ 代入，移项得 $(m + I_C/R^2)a = F(\cos\theta - r/R)$。摩擦还可显式写成 $f = -F[mr/R + (I_C/R^2)\cos\theta]/(m + I_C/R^2)$，在通常 $0 \le \theta \le \pi/2$ 范围内指向左，与图中的假设一致。



$\tau_P = F(r - R\cos\theta)$
临界：$\cos\theta_c = r/R$

图 6.44: 临界角时拉力作用线通过地面接触点，图示取内半径为外半径的一半

结合力作用线检查方向改变和接触上限

$$\boxed{a = \frac{F(\cos\theta - r/R)}{m + I_C/R^2}, \qquad f = ma - F\cos\theta}.$$

所以 $\cos\theta > r/R$ 向右加速，$\cos\theta < r/R$ 向左加速，图 6.44 中临界 $\cos\theta = r/R$ 时拉力作用线通过接触点，质心不加速。法向力 $N = mg - F\sin\theta$ 还需为正，且 $|f| \le \mu_s N$。这些条件不满足时，单凭纯滚动方程给出的方向不能直接当实际结果。

例 6.17 (使台球立即纯滚动的击打高度)**.** 实心球质量 m、半径 R，静止于水平桌面。球杆给予水平短冲量 J，作用线位于球心上方 h，忽略击球期间桌面的切向冲量。求使球刚受击后立即纯滚动的 h，以及球杆作用线离桌面的高度。

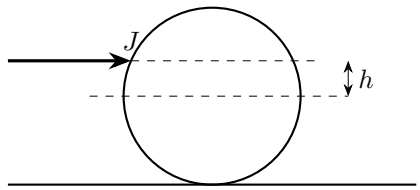
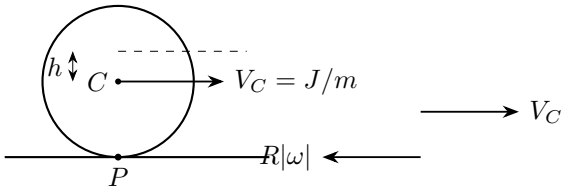


图 6.45: 题设：使台球立即纯滚动的击打高度

解　由偏心击打求线速度和有符号角速度

按图 6.45 取右为正、逆时针为正。线冲量给 $v_C = J/m$，关于球心角冲量给 $\omega = -Jh/I_C$。刚受击后底点速度为 $v_C + R\omega$，要求立即纯滚动就令它为零。



$$v_P = V_C - R|\omega| = 0$$

图 6.46: 底点的平动与自转速度恰好抵消，所求偏置 h 从球心算起

令底点速度为零求偏置

按图 6.46 有 $J/m - RJh/I_C = 0$，所以

$$\boxed{h = I_C/(mR) = 2R/5},$$

两项速度都与冲量 J 成正比，故纯滚动条件中 J 可约去，所需高度与击打强弱无关。这里的 h 是相对球心的偏心距，离桌高度必须再加 R。

把偏心距换成离桌高度并判断前后滑动

作用线离桌面高度为 $\boxed{R + h = 7R/5}$。若击打过低，底点初始向前滑，若过高则底点可能向后滑，随后摩擦才把它带到纯滚动。图中的 h 从球心算，不能直接作为离桌高度。

6.12　本讲小结

刚体平面运动由质心平动与绕质心转动组成，计算速度、动能和冲击都应保留这两部分。转动惯量必须说明转轴，移轴只适用于平行轴。平动、转动和绳长或滚动约束共同构成方程组。

摩擦方向由接触点相对速度决定，静摩擦大小由约束所需求出，再检验上限。进入纯滚动后要及时切换模型；离开轨道前应检查支持力与所需摩擦是否仍可实现。偏心冲击的恢复条件使用接触点速度，复摆周期则依赖悬轴惯量与质心力臂。

6.13 练习

练习 6.1 (任意刚体的复摆周期)**.** 一刚体重为 G，关于固定悬轴的转动惯量为 J，质心位于轴下距离 h。求在重力作用下小幅摆动的周期，并给出适用条件。

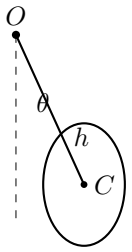


图 6.47: 题设：任意刚体的复摆周期

详解

练习 6.2 (复合双圆盘滑轮)**.** 质量 m、半径 r 的小均匀圆盘，与质量 $2m$、半径 $2r$ 的大均匀圆盘同轴粘接，绕水平光滑轴转动。小盘左侧、大盘右侧各绕一轻绳，各悬质量 m 的重物。绳不滑动，求组合惯量、角加速度和两侧张力。

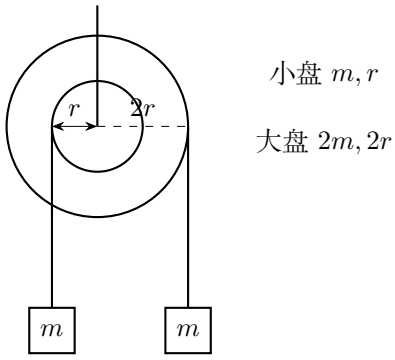


图 6.48: 同一刚性双圆盘上，两条绳分别作用于 r 和 2r 的半径

详解

练习 6.3 (半圆细线框的质心与摆动)**.** 均匀半圆细线框质量 m、半径 R，用质量可忽略的刚性支架连接到圆心处垂直线框平面的水平悬轴，圆弧位于轴下方。求质心到轴的距离及小幅摆动周期。

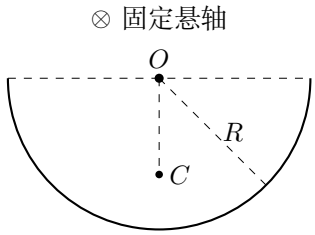


图 6.49: 刚性支架质量忽略，只有半圆弧参与质心和转动惯量计算

详解

练习解答

练习 6.1 详解

解　用实际重力臂写出非线性转动方程

图 6.47 重力对悬轴的回复力矩为 $-Gh\sin\theta$，所以 $J\ddot{\theta} = -Gh\sin\theta$。小角度时 $\sin\theta \simeq \theta$，有 $\ddot{\theta} + (Gh/J)\theta = 0$。

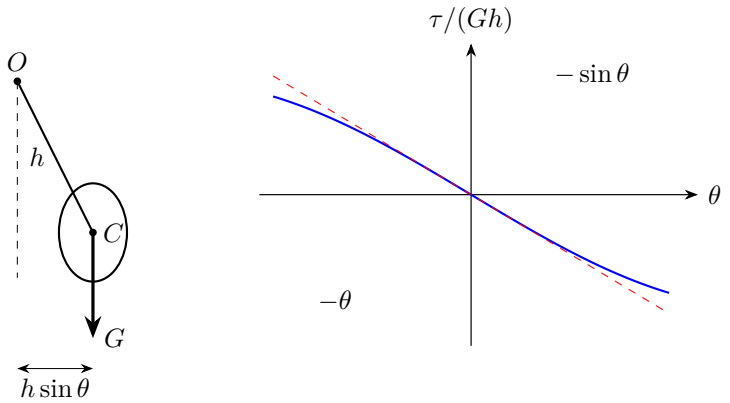


图 6.50: 重力臂为 h 乘摆角正弦，力矩曲线在原点附近才近似直线

小角度线性化并核对系数量纲

回复力矩符号来自重力使摆角减小：$\theta>0$ 时角加速度为负。将方程除以 J 后，与 $\ddot{\theta}+\omega^2\theta=0$ 逐项比较，系数 Gh/J 具有 s^{-2} 量纲。周期由 $2\pi/\omega$ 得到，而不是直接把这个系数当频率。

由简谐方程求周期并检查稳定姿态

按图 6.50，在线性化范围内记 $\omega=\sqrt{Gh/J}$。试取 $\theta=e^{\lambda t}$，依次求导得 $\dot{\theta}=\lambda e^{\lambda t}$、$\ddot{\theta}=\lambda^2 e^{\lambda t}$。代入微分方程得到 $(\lambda^2+\omega^2)e^{\lambda t}=0$，所以特征根为 $\lambda=\pm i\omega$，实通解为

$$\theta(t)=A\cos\omega t+B\sin\omega t,\qquad \dot{\theta}(t)=-A\omega\sin\omega t+B\omega\cos\omega t.$$

三角函数求导时的 ω 来自相位 ωt 的时间导数。题目没有指定初始摆角和角速度，可分别记作 θ_0,w_0；代入 $t=0$ 给 $A=\theta_0$、$B=w_0/\omega$，故

$$\theta(t)=\theta_0\cos\omega t+\frac{w_0}{\omega}\sin\omega t.$$

相位增加 2π 后，角位移和角速度同时复原，因此 $\omega T=2\pi$，周期

$$\boxed{T=2\pi\sqrt{J/(Gh)}}.$$

要求 $h>0$、转轴无显著摩擦且振幅足够小。若悬点在质心以下，该姿态不稳定；若 $h=0$，重力没有回复力矩，公式不能给出有限周期。

练习 6.2 详解

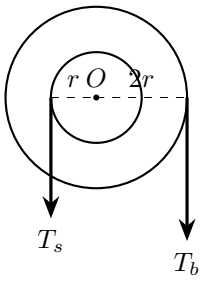
解　先将同轴两盘惯量相加

图 6.48 组合惯量

$$I=mr^2/2+(2m)(2r)^2/2=\boxed{9mr^2/2}.$$

按两个绕绳半径分别列物体平动式

大半径一侧下降，取顺时针角加速度大小 α，小重物向上加速度 $r\alpha$，大侧重物向下加速度 $2r\alpha$。因此 $T_s-mg=mr\alpha$、$mg-T_b=2mr\alpha$。



$a_s = r\alpha$ 向上
$a_b = 2r\alpha$ 向下
$2rT_b - rT_s = I\alpha$

图 6.51: 两侧张力乘各自力臂，重物的线加速度也分别乘各自绕绳半径

选择同一顺时针正方向累加转矩

小盘左侧张力使圆盘逆时针，故其力矩记 $-rT_s$；大盘右侧张力使圆盘顺时针，记 $+2rT_b$。两条绳不滑动只要求各自线加速度等于各自半径乘 α，不会让两重物加速度相等。

消去张力求角加速度后再回代

按图 6.51 转矩式 $2rT_b - rT_s = I\alpha$，先代入 $T_b = mg - 2mr\alpha$、$T_s = mg + mr\alpha$，

$$2r(mg - 2mr\alpha) - r(mg + mr\alpha) = I\alpha.$$

展开左边并移项，得 $mgr = (I + 5mr^2)\alpha = (19/2)mr^2\alpha$，所以

$$\boxed{\alpha = 2g/(19r)},$$

$$\boxed{T_s = 21mg/19,\ T_b = 15mg/19}.$$

两边质量虽相等，力臂不同，所以仍可加速；两重物线加速度也不同，不能按普通等半径阿特伍德装置处理。

练习 6.3 详解

解　沿半圆细线的均匀质量微元积分质心

按图 6.49 取圆心为原点，圆弧参数 $-\pi/2 \le \phi \le \pi/2$，向下坐标 $y = R\cos\phi$。半圆弧长为 πR，所以线密度 $\lambda = m/(\pi R)$；对应角宽 $\mathrm{d}\phi$ 的弧长是 $R\,\mathrm{d}\phi$，质量微元 $\mathrm{d}m = \lambda R\,\mathrm{d}\phi = (m/\pi)\,\mathrm{d}\phi$。左右对称使质心横坐标为零，质心下移距离为

$$d = \frac{1}{m}\int y\,\mathrm{d}m = \frac{1}{m}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} R\cos\phi\frac{m}{\pi}\,\mathrm{d}\phi = \frac{R}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\phi\,\mathrm{d}\phi.$$

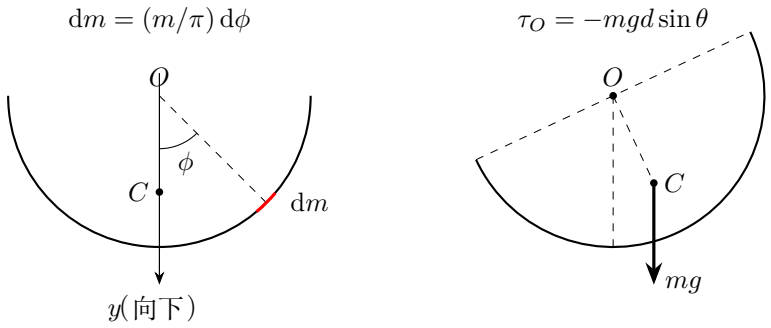


图 6.52: 先沿未偏转圆弧求质心，再用质心重力矩求小振动周期

核对积分系数与复摆分母

质心积分的原函数为 $\sin\phi$，因为 $\mathrm{d}(\sin\phi)/\,\mathrm{d}\phi = \cos\phi$。按完整半圆的两个端点代入，

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\phi\,\mathrm{d}\phi = [\sin\phi]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \sin\frac{\pi}{2} - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 1 - (-1) = 2,$$

故 $d = 2R/\pi$。复摆分母为 $mgd = 2mgR/\pi$，将 $I_O = mR^2$ 代入，$I_O/(mgd) = \pi R/(2g)$，质量在比值中消去。

用恒定轴距求惯量并代入周期

图 6.52 全部质元到圆心轴距离都为 R，所以 $I_O = mR^2$。代入复摆式

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\pi R/(2g)}}.$$

若把半圆细线框当成半圆薄板，质量微元分布与质心位置都改变，不能套用相同结果。